

42	Cầu đầu 12 mắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	4.14
43	Thanh ray nhôm	m	30mm	5.54
44	Mũi khoan	Bộ	$\phi(4 \div 14)$ mm	2
45	Mũi khoét	Bộ	$\phi(22 \div 100)$ mm	2
46	Dây thít	Chiếc	(3 x 200)mm	150
47	Đầu số từ 0 ÷ 9	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	33
48	Cầu đầu nối đất	Chiếc	10A	4
49	Nhựa thông	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	15
50	Tủ điện	Chiếc	(600 x 400 x 180)mm	3
51	Cáp mạng	m	Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu	1.6
52	Hạt mạng	Chiếc	Loại RJ45	10
53	Chip vi xử lý/ vi điều khiển	Cái	Các họ chip vi xử lý/ vi điều khiển (8÷32) bit, nguồn cung cấp (3÷5) DCV	1
54	Mô đun bàn phím đơn và ma trận bàn phím	Chiếc	Bàn phím đơn 8 phím, khối bàn phím ma trận 4 x 4 phím	1
55	Chuyển đổi ADC, DAC	Bộ	Độ phân giải ≥ 8 bit	1
56	Bulong - ecu	Bộ	M2 ÷ M8	59
57	Vít sắt tự khoan	Chiếc	(3 x 12)mm	63
58	Lưới cửa sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1
59	Ống nối khí nén	m	$\Phi(4 \div 6)$ mm	5
60	Nước rửa rỉ sét	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	150
61	Keo chống ẩm	Gam	Loại thông dụng trên thị trường	100
66	Giấy in khổ A0	Tờ	Loại thông dụng trên thị trường	2
67	Xà phòng	kg	Loại thông dụng trên thị trường	0.2

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh ($m^2 \times \text{giờ}$)
(1)	(2)	(3)	(4)	$5 = (3 \times 4)$
I	Khu học lý thuyết			

1	Phòng học lý thuyết	1,4	51 0	714
II	Khu học thực hành, thực tập, thí nghiệm			
1	Xưởng thực hành	2,7	11 90	3213
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			553,4



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục XIV
**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 111./2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Tên ngành, nghề: Điện dân dụng

Mã ngành, nghề: 5520226

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2025



MỤC LỤC

	Trang
PHẦN THUYẾT MINH.....	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	16
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT.....	21

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện dân dụng trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Điện dân dụng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Điện dân dụng, trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Điện dân dụng trình độ trung cấp;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Điện dân dụng trình độ trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Điện dân dụng

Mã ngành, nghề: 5520226

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh và lớp học thực hành 18 học sinh.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	67,42	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	12,84	
2	Định mức giờ dạy thực hành	54,58	
II	Định mức lao động gián tiếp	10,11	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phòng chiếu: $\geq 1800 \times 1800$	19,686
2	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	19,686
3	Bàn thí nghiệm máy phát điện đồng bộ một pha	Bàn bao gồm các thông số kỹ thuật tối thiểu sau.	0,171
	Mỗi bàn gồm:		
	Tải điện trở	Công suất $P \leq 1 \text{ kW}$.	
	Tải điện dung.	Công suất $P \leq 0,06 \text{ kW}$;	
	Tải điện cảm.	Công suất $P \leq 1 \text{ kW}$;	
	Bộ nguồn xoay chiều	Điện áp $U = 220 \text{ VAC}$.	
	Bộ nguồn một chiều	Điện áp từ 12 đến 110VDC	
	Động cơ điện một pha	Điện áp $U = 220 \text{ VAC}$	

	<i>(Động cơ sơ cấp)</i>	$P \leq 1,5kW$	
	<i>Máy phát điện đồng bộ 1 pha</i>	$Có U = 220VAC; S \leq 1kVA$	
	<i>Bộ điều khiển dòng kích từ</i>	$Có dòng kích từ phù hợp$	
4	Quy trình vận hành máy phát điện	0,514	4
5	Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi ốt và dạng sóng tín hiệu (A_0)	Khổ A_0	0,029
6	Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hai đi ốt có mạch lọc và dạng sóng tín hiệu (A_0)	Khổ A_0	0,029
7	Sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kỳ kiểu hình cầu và dạng sóng tín hiệu (A_0)	Khổ A_0	0,029
8	Sơ đồ mạch điện chiếu sáng khẩn cấp (A_0)	Khổ A_0	0,057
9	Sơ đồ mạch điện tự động báo cháy (A_0)	Khổ A_0	0,057
10	Sơ đồ mạch điện chống trộm (A_0)	Khổ A_0	0,057
11	Sơ đồ mạch điện tự động đóng - mở cửa (A_0)	Khổ A_0	0,057
12	Sơ đồ mạch điện chuông công loại có hình ảnh (A_0)	Khổ A_0	0,086
13	Sơ đồ mạch điện camera an ninh (A_0)	Khổ A_0	0,057
14	Sơ đồ mạch điện tự động bật tắt đèn (A_0)	Khổ A_0	0,086
B THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Máy vi tính.	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	118,000
2	Phần mềm lập trình	Phiên bản phù hợp với thiết bị	78,000
3	Mô hình các khối hình học cơ bản	Kích thước phù hợp với giảng dạy	16,3
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>		15,000
	<i>Hình nón</i>		0,04
	<i>Hình nón cụt</i>		2,085
	<i>Hình chóp đa giác</i>		0,055
	<i>Hình cầu cắt bỏ</i>		1,415
4	Mô hình các cơ cấu	Kích thước phù hợp với	0,833

	truyền động	giảng dạy	
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Cơ cấu bánh răng		
	Cơ cấu xích		
	Cơ cấu dây đai		
5	Mô hình đi dây nổi	Đường ống được thiết kế sẵn đảm bảo tính thực tế cao nhất	1,111
6	Mô hình cửa cuốn	Loại thông dụng	36,000
7	Mỗi ghép cơ khí		34,125
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Ghép ren	Kích thước phù hợp với giảng dạy	15,833
	Ghép then		
	Ghép then hoa		
	Chốt		
	Đinh tá		
8	Ca bin thực hành lắp đặt điện	Theo quy định của cơ sở đào tạo	91,083
9	Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hòa không khí.	Có bộ nguồn điện cung cấp trong quá trình lắp đặt; diện tích đủ để tháo, lắp, nạp ga các loại điều hòa, máy lạnh khác nhau.	2,000
10	Bàn thí nghiệm máy phát điện đồng bộ một pha.	Mô hình bao gồm các thông số tối thiểu sau.	9,667
	Mỗi bàn gồm:		
	Tải điện trở	Công suất $P \leq 1 \text{ kW}$.	
	Tải điện dung.	Công suất $P \leq 0,06 \text{ kW}$;	
	Tải điện cảm.	Công suất $P \leq 1 \text{ kW}$;	
	Bộ nguồn xoay chiều	Điện áp $U = 220 \text{ VAC}$.	
	Bộ nguồn một chiều	Điện áp từ 12 đến 110VDC (Kích từ).	
	Động cơ điện một pha (Động cơ sơ cấp)	Điện áp $U = 220 \text{ VAC}$; $P \leq 1,5 \text{ kW}$	
	Máy phát điện đồng bộ 1 pha	Có $U = 220 \text{ VAC}$; $S \leq 1 \text{ kVA}$	
	Bộ điều khiển dòng kích từ	Có dòng kích từ phù hợp theo máy	
11	Bàn thực hành quấn dây và kiểm tra máy điện	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	106,333
	Mỗi bàn gồm:		
	Bộ nguồn 1 pha, 3 pha, 1 chiều	Nguồn AC 220V/380V, Nguồn DC 5V, 6V, 9V, 12V, 24V, 36V	
	Thiết bị đo lường		

	Ampe mét AC	$I \geq 5A$	
	Ampe mét DC	$I \geq 1A$	
	Vôn mét AC	$U \geq 380V$	
	Vôn mét DC	$U \geq 5V$	
	Thiết bị đóng cắt và bảo vệ:		
	Áp tô mát 1 pha	$I \geq 5A$	
	Áp tô mát 3 pha	$I \geq 20A$	
	Máy quấn dây	Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4	
12	Tủ điện	Loại thông dụng	95,000
13	Bộ khí cụ điện hạ áp	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	134,333
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Công tắc 2 cực	$I \leq 10A$	
	Công tắc ba cực	$I \leq 10A$	
	Công tắc 4 cực	$I \leq 10A$	
	Công tắc 6 cực	$I \leq 10A$	
	Công tắc xoay	$I \geq 5A$	
	Cầu dao hai cực	$I \geq 10A$	
	Cầu dao 1 pha hai ngã	$I \geq 10A$	
	Cầu dao 3 pha.	$I \geq 30A$	
	Nút nhấn	$I \geq 5A$	
	Khóa điện	$I \geq 5A$	
	Nút cắt khẩn cấp	$I \geq 5A$	
	Công tắc tơ	$I \geq 12A$	
	Role nhiệt	$I \geq 12A$	
	Role điện áp	Dải bảo vệ: - Thấp áp: (55-95)% nguồn cấp - Quá áp: (105-125)% nguồn cấp	
	Role dòng	Dòng bảo vệ $\geq 3A$	
	Role trung gian	$I \geq 5A$	
	Role thời gian	$I \geq 5A$	
	Áp tô mát 1 pha	$I \geq 5A$	
	Áp tô mát 3 pha	$I \geq 5A$	
	Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha	$I \geq 5A$	
	Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha	$I \geq 5A$	
	Bộ bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp	Loại thông dụng	

	Công tác hành trình	$I \geq 5A$	
14	Bàn nguội	- Đảm bảo 18 vị trí làm việc - Độ Ê tô mở lớn nhất 250mm	3,722
15	Bàn mấp	Kích thước max 1000x1000mm	0,778
16	Bàn ren	Dùng cho ống $\Phi \geq 21$	0,333
17	Máy phát điện xoay chiều một pha	$S < 10kVA$	23,917
18	Động cơ xăng	Loại động cơ xăng 4 kỳ nhiều xilanh.	0,667
19	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	$P \geq 0,37kW$	92,083
20	Động cơ điện KĐB 3 pha	$P \leq 1.5 KW$, $U = 660/380V-Y/\Delta$	5,333
21	Động cơ điện 1 pha	$P \geq 0,125kW$	38,167
22	Động cơ không đồng bộ 1 pha có bộ ngắt ly tâm	$P \leq 1,5 kW$	1,000
23	Động cơ điện vạn năng	$P \leq 2,5kW$	13,500
24	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn	$P \leq 5 KW$	0,500
25	Quạt trần	$P \geq 0,065 kW$	2,000
26	Quạt bàn	$P \geq 0,029 kW$	0,500
27	Mỏ hàn xung	$P \geq 0,06 kW$	68,833
28	Mỏ hàn sợi đốt	$P \geq 0,06 kW$	91,667
29	Mỏ hàn đốt	Loại thông dụng	1,500
30	Đèn khô	Loại thông dụng	1,500
31	Máy khoan vạn vít	Loại dùng pin $\geq 9VDC$	99,750
32	Máy khoan cầm tay	$P \geq 0,35W$	160,000
33	Máy khoan bàn	$P \geq 1kW$	1,167
34	Máy khoan bê tông	$P \geq 0,35 kW$	35,444
35	Máy cắt bê tông	$P \geq 0,35 kW$; $U = 220VAC$	0,778
36	Khoan đục bê tông	$P \geq 0,35 kW$; $U = 220VAC$	0,778
37	Máy nén khí	Công suất $\geq 01HP$	0,667
38	Máy mài hai đá	$P \geq 0,5kW$	28,667
39	Máy cắt	$P \geq 0,5kW$	0,333
40	Máy thổi hơi nóng	$P \geq 1,8 kW$	96,167
41	Máy khô tháo chân linh kiện điện tử	$P \geq 0,7kW$	42,000
42	Bàn là	$P \geq 1 kW$	4,000
43	Lò nướng gia nhiệt bằng dây điện trở	$P \geq 1,3 kW$	2,333
44	Nồi cơm điện	$P \geq 0,45kW$	2,500
45	Máy bơm nước	$P \geq 0,125 kW$	8,000

46	Máy hút chân không	$P \geq 0,25\text{kW}$	2,111
47	Máy sấy tay tự động	$P \geq 2\text{ kW}$	7,333
48	Máy giặt	Trọng lượng giặt $\geq 5\text{ kg}$	3,833
49	Tủ lạnh	Dung tích: $\geq 160\text{ L}$	2,000
50	Bình nước nóng lạnh	$P \geq 2,5\text{kW}$	4,000
51	Máy điều hòa nhiệt độ	Công suất $\geq 9000\text{ BTU}$	23,000
52	Máy sấy tay tự động	$P \geq 2\text{ kW}$	7,333
53	Máy đo hiện sóng	Dải tần $\geq 40\text{MHz}$, hiển thị 2 kênh, $P \geq 60\text{W}$	14,667
54	Máy phát xung chuẩn	Tần số $f = 0 \div 5\text{MHz}$	19,500
55	Rô nha ngoài	Điện áp làm việc 220 ACV	0,500
56	Rô nha trong	Điện áp làm việc 220VAC	0,250
57	Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ	$P \leq 4,5\text{kW}$	20,333
58	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN	424,147
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh		
	Kìm cắt dây		
	Kìm tuốt dây		
	Kìm mỏ nhọn		
	Kìm điện		
	Kìm ép cốt		
	Bút thử điện		
59	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng.	206,861
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Búa nguội	Khối lượng $(0,2 - 0,5)\text{ kg}$	
	Búa cao su	Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn	
	Thước lá	Chiều dài tối đa 100mm	
	Bộ cờ lê vòng miệng	Cỡ từ 6 đến 32mm	
	Mỏ lết	Độ mở ngàm $\geq 29\text{mm}$	
	Bộ khâu	Cỡ từ 6 đến 32mm	
60	Bộ đồ nghề gia công ống PE	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	116,500
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Kéo cắt ống	$\varnothing \leq 42\text{ mm}$	
	Lò xo uốn ống	$\varnothing \geq 16\text{ mm}$	
	Dao cắt ống	Loại thông dụng	



61	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng	Loại thông dụng	15,667
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Bộ nong, loe ống đồng	Nong loe được ống có đường kính $\geq 6 \text{ mm}$	
	Đồng hồ nạp ga	Thang đo tối đa $\geq 140 \text{ psi}$	
	Dụng cụ uốn ống	Loại thông dụng	
	Đèn khô gas	Loại thông dụng	
62	Bộ dụng cụ dùng cho thợ sửa chữa điện- điện tử	Điện áp cách điện Ucd $\geq 1000 \text{ V}$	45,000
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh và 4 cạnh		
	Kìm cắt dây các loại		
	Kìm tuốt dây các loại		
	Kìm nhỏ nhọn		
	Kìm điện		
	Ống hút thiếc		
63	Bộ khuôn uốn ống kim loại	Loại thông dụng	4,667
64	Máy tiện ren ống kim loại	$P \geq 0,75 \text{ kW}$	0,667
65	Bộ tiện ren bằng tay	Tiện được ống có đường kính $\geq \Phi 21$	0,333
66	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều		14,000
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Mô đun nguồn cung cấp	$U_v = 220 \text{ VAC}$, $I_{đm} = 5 \text{ A}$, $U_{ra} = 6-24 \text{ VDC}$	
	Thiết bị đo điện trở	Loại thông dụng	
	Ampemet DC	$I \leq 1 \text{ A}$	
	Vonmet DC	$U \geq 5 \text{ V}$	
	Vonmet AC	$U \geq 250 \text{ V}$	
	Mô đun tải	$P \leq 0,1 \text{ kW}$	
67	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	7,500
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Mô đun nguồn cung cấp	$U_v = 220 \text{ VAC}$, $I_{đm} = 10 \text{ A}$, $U_{ra} = 90-220 \text{ VAC}$	
	Đồng hồ cosφ	$U \geq 220 \text{ V}$	
	Ampemet AC	$I \geq 5 \text{ A}$	
	Vonmet AC	$U \geq 380 \text{ V}$	
	Mô đun tải	$P \leq 1 \text{ kW}$	

68	Bàn thí nghiệm cực tính máy điện	Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:	1,000
	Mỗi bàn bao gồm		
	Bộ nguồn xoay chiều	$U = 0-220VAC$ điều chỉnh được	
	Bộ nguồn một chiều	$U = 0-24VDC$ điều chỉnh được	
	Ôm mét	$R \leq 1k\Omega$	
	Vôn mét	$U \leq 50V$	
	Chuyển mạch vôn	$U_{max} = 250V$	
	Công tắc 2 cực	$I_{dm} \leq 10A$	
69	Bo mạch bộ cài đặt chương trình của máy giặt	Phù hợp với máy giặt	1,000
69	Bo mạch bộ cài đặt chương trình của máy giặt	Phù hợp với máy giặt	
70	Bộ thiết bị đo lường điện	Loại thông dụng, theo TCVN	14,333
	Mỗi bàn bao gồm:		
	Đồng hồ vạn năng VOM	Loại thông dụng	
	Vôn kế một chiều	Thang đo: $0 V \div 50 V$	
	Vôn kế xoay chiều	Thang đo: $(0 \div 500) V$	
	Ampe kế một chiều	Thang đo: $(0 \div 10) A$	
	Ampe kế xoay chiều	Thang đo: $(0 \div 50) A$	
	Máy đo tốc độ vòng quay	Loại thông dụng	
	Watt kế	$P \geq 1000 W$	
	Mê gôm mét	Thang đo: $0 V \div 2000 V$	
	Đồng hồ đo điện trở tiếp đất (Te-rô-mét)	Loại thông dụng	
	Máy đo hiện sóng (oscilloscope)	Loại thông dụng	
71	Bộ thiết bị cảnh báo an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,056
72	Bộ biển báo chỉ dẫn an toàn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động	0,056
73	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Được chế tạo dưới dạng module theo chuẩn kích thước	17,500
74	Bo hàn mạch điện tử	Số lượng lỗ ≥ 300 ; Khoảng cách giữa 2 lỗ: 2,54mm	3,000
75	Bo cắm chân linh kiện điện tử	- Số lượng lỗ cắm ≥ 300 - Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm	26,500
76	Biến áp	Điện áp vào 220VAC Điện áp ra $\geq 3V$	9,000

77	Đồng hồ vạn năng VOM	Loại thông dụng	470,833
78	Ampe kìm	$I \geq 5A$	27,833
79	Mê gôm mét	$U \leq 2kV$	64,667
80	Te rô mét	Phạm vi đo $\leq 2000\Omega$ Cấp chính xác từ 0,5 đến 5	1,556
81	Công tơ điện 1 pha	$I_{dm} \geq 5A$	6,500
82	Công tơ điện 3 pha đo trực tiếp	$I_{dm} \geq 10A$	6,500
83	Công tơ 3 pha đo gián tiếp	3x5A	6,500
84	Thước dây	Có chiều dài tối thiểu 5m	59,583
85	Thước Li vô	Loại thông dụng chiều dài $\geq 20cm$	114,250
86	Thước cặp	Cấp chính xác: 0,04mm	10,267
87	Pan me	Độ chia 0,01mm	25,219
88	Bộ dưỡng đo ren	Theo tiêu chuẩn TCVN	0,167
89	Khối V	Khối V ngắn và khối V dài	2,000
90	Khối D	Loại thông dụng	0,500
91	Cầu dao 3 pha hai ngả	$I \geq 30A$	1,500
92	Cầu dao 1 pha	$I \geq 10A$	31,000
93	Cầu dao 1 pha 2 ngả	$I \geq 10 A$	1,333
94	Áp tô mát 1 pha	$I \geq 10 A$	58,417
95	Vam 3 chấu	Kích thước: $\geq 6''/150mm$	37,333
96	Bảng điện	Loại thông dụng	45,750
97	Đế âm	Kích thước $\geq 105 \times 60 \times 40mm$	7,000
98	Đế nổi	Kích thước $\geq 120 \times 70 \times 30mm$	7,000
99	Ổ cắm	$I \geq 10A$	68,000
100	Công tắc 2 cực	$I \geq 16A$	31,750
101	Công tắc 3 cực	$I \geq 16A$	3,000
102	Ghíp kẹp cáp	Phù hợp với dây cáp điện	3,000
103	Đèn sợi đốt kèm đui đèn	$P \geq 0,04 kW$	70,750
104	Máy nước nóng năng lượng mặt trời	Dung tích ≤ 200 lít	0,722
106	Hệ thống điện năng lượng mặt trời	$P \geq 0,1 kW$	15,000
	<i>Pin năng lượng mặt trời</i>	$P \geq 0,1 kW$	
	<i>Ắc qui</i>	Điện áp 12V; dung lượng $\geq 75 Ah$	
	<i>Bộ điều khiển sạc điện năng lượng mặt trời</i>	Dòng sạc $\geq 10 A$; Điện áp 12V	
	<i>Bộ chuyển đổi DC-AC</i>	$P \geq 1 kW$	
107	Bộ đèn huỳnh quang	$P \geq 0,04 kW$	3,000
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>		
	<i>Bộ đèn huỳnh quang điện tử</i>		

	Bộ đèn huỳnh quang điện tử		
108	Bộ đèn cao áp thủy ngân	$P \geq 0,08 \text{ kW}$	1,500
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Bộ đèn cao áp thủy ngân tự chấn	$P \geq 0,08 \text{ kW}$	
	Bộ đèn cao áp thủy ngân chấn lưu ngoài	$P \geq 0,08 \text{ kW}$	
109	Mạch đèn cao áp thủy ngân	$P \geq 0,08 \text{ kW}$	1,500
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Mạch đèn thủy ngân cao áp tự chấn lưu		
	Mạch đèn thủy ngân cao áp chấn lưu ngoài		
110	Quạt treo tường	$P \geq 0,04 \text{ kW}$	33,000
111	Mô hình cửa cuốn	Loại thông dụng trên thị trường	36,000
112	Bộ thiết bị điều khiển thông minh	26,000	
	Mỗi bộ gồm:		
	Bộ nguồn	Phù hợp với các thiết bị điều khiển thông minh	
	Nút bấm	Bộ ≥ 6 nút	
	Thiết bị giao tiếp với máy tính	Phù hợp với máy tính và các thiết bị điều khiển thông minh khác trong hệ thống	
	Thiết bị điều khiển giám sát từ xa	Phù hợp với các thiết bị điều khiển thông minh	
	Thiết bị điều khiển đèn	≥ 4 kênh	
	Thiết bị điều khiển ô cắm	≥ 4 kênh	
	Thiết bị điều khiển quạt	≥ 4 kênh	
	Thiết bị điều khiển báo cháy, chống trộm	≥ 4 kênh	
	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu	≥ 4 kênh	
	Cảm biến chuyển động	Phù hợp với thiết bị điều khiển thông minh	
	Cảm biến khói	Phù hợp với thiết bị điều khiển thông minh	
113	Giá đỡ thiết bị	Phù hợp với máy điện	12,000
114	Dao con	Loại thông dụng	43,500
115	Kéo	Loại thông dụng	38,500
116	Thang nhôm chữ A	Loại thông dụng	151,833

117	Dây mồi luồn kéo dây điện	Chiều dài $\geq 3\text{m}$	38,833
118	Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn	Loại thông dụng	7,667
119	Đài vạch	Đảm bảo độ cứng đầu vạch	20,167
120	Mũi vạch	Đảm bảo độ cứng đầu vạch	25,500
121	Êke	Loại thông dụng	24,771
	Mỗi bộ gồm:		
	Êke 900		
	Êke 1200		
122	Compa vạch dấu	Đảm bảo độ cứng đầu vạch	18,667
123	Đục bằng	Loại thông dụng	7,000
124	Đục nhọn	Loại thông dụng	7,000
125	Dũa	Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc	7,000
126	Búa tạ	Khối lượng $\geq 3\text{kg}$	9,333
127	Khuôn quấn dây	Loại thông dụng	14,667
128	Máy biên dòng	Loại thông dụng	6,500
129	Dây tiếp đất	Loại 5m/dây; Tiết diện: $\geq 16\text{mm}^2$	27,000
130	Cọc tiếp đất	Thép V mạ kẽm Chiều dài: $\geq 1500\text{mm}$	27,000
131	Dây an toàn	Chịu lực $\geq 200\text{kg}$	8,833
132	Guốc treo cột điện	Kích thước $\geq 250\text{mm}$ Tải trọng $\geq 150\text{kg}$	1,500
133	Kim thu sét	Cấp bảo vệ $\geq$ cấp I	4,667
134	Dụng cụ đào đất	Loại thông dụng	9,333
135	Bay xây	Loại thông dụng	6,500
136	Dụng cụ bảo hộ lao động.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện	1,250
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Ung cao su		
	Găng tay cao su		
	Thảm cao su		
	Ghế cách điện		
	Sào cách điện		
	Dây an toàn		
	Mũ bảo hộ		
	Kính bảo hộ		
	Khẩu trang		
	Găng tay bảo hộ		
137	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy chữa cháy	0,417
	Mỗi bộ bao gồm:		

	Bình khí CO2		
	Bình bột		
	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy		
	Cát phòng chống cháy		
	Xăng xúc cát		
138	Bộ dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	1,667
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Tủ kính		
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo...		
	Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân		
	Cáng cứu thương		
139	Thiết bị chiếu sáng khẩn cấp	Loại thông dụng	3,333
140	Hệ thống tự động báo cháy	Loại thông dụng	5,333
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Cảm biến khói		
	Còi báo động		
	Nút nhấn khẩn cấp		
	Bộ điều khiển trung tâm		
	Bộ nguồn		
141	Hệ thống tự động chống trộm	Loại thông dụng	5,333
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Công tắc từ		
	Cảm biến hồng ngoại không dây		
	Cảm biến rung		
	Bộ điều khiển trung tâm		
	Remote điều khiển		
	Còi báo động		
	Còi báo động		
142	Hệ thống đóng - mở cửa tự động	Loại thông dụng	5,333
	Mỗi bộ bao gồm:		
	Cảm biến hồng ngoại		
	Bộ điều khiển trung tâm		
	Thiết bị đóng cắt trung gian		

	<i>Động cơ điện</i>		
143	Hệ thống chuông công loại có hình ảnh	Loại thông dụng	6,333
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>		
	<i>Camera gắn cửa</i>		
	<i>Màn hình trung tâm</i>		
	<i>Màn hình giám sát di động</i>		
	<i>Khóa điện</i>		
144	Bộ camera an ninh	Loại thông dụng	3,333
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>		
	<i>Camera</i>		
	<i>Cáp kết nối</i>		
	<i>Đầu ghi hình</i>		
	<i>Ổ cứng</i>		
	<i>Màn hình giám sát</i>		
145	Bộ thiết bị tự động bật, tắt đèn	Loại thông dụng	6,333
	<i>Mỗi bộ gồm:</i>		
	<i>Cảm biến</i>		
	<i>Đèn</i>		
146	Khuôn quần đa năng	Loại thông dụng	19,667
147	Bản vẽ thiết kế lắp đặt máy phát		1,333
148	Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trường	Tuân thủ pháp luật Việt Nam và còn hiệu lực thi hành	0,111
149	Mẫu Sổ theo dõi	Tuân thủ pháp luật Việt Nam và còn hiệu lực thi hành	0,111

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dây điện đơn nhiều sợi	m	Loại có vỏ bọc cách điện, tiết diện $\geq 1 \times 1 \text{ mm}^2$	181,546
2	Dây điện đơn 1 sợi	m	Loại có vỏ bọc cách điện, đường kính $\geq 1 \times 1 \text{ mm}$	0,889
3	Dây cáp điện có bọc cách điện 2 lõi	m	$\geq 2 \times 1,5 (2 \times 7/0,52) - 300/500\text{V}$	1,000
4	Dây cáp điện có bọc cách điện 3 lõi	m	$\geq 3 \times 1,5 (3 \times 7/0,52) - 300/500\text{V}$	1,000
5	Dây cáp điện có bọc cách điện 4 lõi	m	$\geq 4 \times 1,5 (4 \times 7/0,52) - 300/500\text{V}$	1,000

6	Dây cáp điện có bọc cách điện 5 lõi	m	$\geq 5 \times 0,5(2 \times 1/0,8) - 0,6/1kV$	1,000
7	Dây cáp điện trần	m	Dây nhôm $\geq A16$	1,000
8	Dây cáp kết nối thiết bị thông minh	m	Loại TP	9,150
9	Dây điện từ	Kg	$\varnothing \geq 1,5 \text{ mm}$	4,800
10	Bộ linh kiện điện tử của mạch tự động kích từ máy phát điện xoay chiều một pha	Bộ	Phù hợp với thông số kỹ thuật của các linh kiện trong hệ thống điều khiển dòng kích từ bằng bán dẫn của máy phát	0,167
11	Bộ linh kiện mạch tự động ổn áp	Bộ	Phù hợp với máy ổn áp	0,150
12	Bộ mẫu dây điện từ	Kg	Từ $\varnothing 0,1$ đến $\varnothing 1,5$	0,020
13	Bộ điều chỉnh nhiệt của bàn là điện	Cái	Dải điều chỉnh nhiệt độ từ MIN đến MAX	0,333
14	Bộ điều chỉnh tốc độ kiểu cuộn kháng (Hộp số quạt trần)	Cái	Loại thông dụng	0,333
15	Linh kiện thay thế bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử	Bộ	Phù hợp với thông số kỹ thuật của bộ điều chỉnh tốc độ kiểu điện tử	0,333
16	Bộ linh kiện của lò nướng để thay thế	Bộ	Phù hợp với thông số kỹ thuật của Lò nướng gia nhiệt bằng dây điện trở	0,133
17	Chổi than	Bộ	Chịu nhiệt cao, ma sát thấp, kích thước phù hợp với máy điện	0,417
18	Zắc cắm an toàn	Chiếc	Theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện	3,778
19	Điện trở	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,300
20	Tụ điện 1 chiều	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,350
21	Tụ điện xoay chiều	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,633
22	Cuộn cảm	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,300
23	Điốt	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,700
24	Transistor	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,300